Declaração e Manipulação de Matrizes

Matrizes

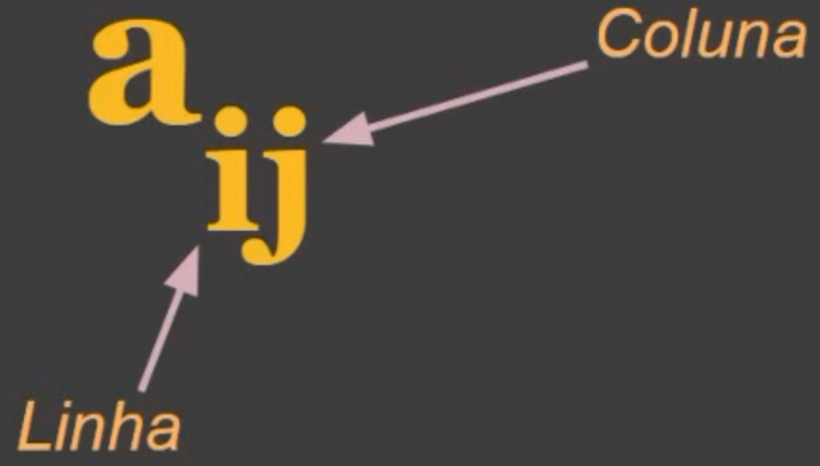


- Em Matemática, definimos uma Matriz ***m x n*** (m por n) como um conjunto de elementos dispostos em m linhas e n colunas.
- Comumente representamos os elementos da matriz com os índices ***i*** (linha do elemento) e ***j*** (coluna do elemento).
- A matriz em si pode ser representada por uma letra maiúscula.

Matrizes

Exemplo: uma matriz A com 3 linhas e 3 colunas (*3x3*) pode ser representada matematicamente por A, com os elementos identificados por a_{ij} (índices: linhas e colunas), onde:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$



Matrizes

- A matriz anterior, preenchida com elementos em cada uma de suas posições:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 12 \\ 2 & 20 & 22 \\ 7 & -5 & 19 \end{pmatrix}$$

Temos neste caso, por exemplo, que o elemento $a_{22} = 20$ e o elemento $a_{31} = 7$.

Matrizes em Lógica de Programação

- Podemos pensar em um array bidimensional como sendo uma matriz, estrutura composta por linhas e colunas, lembrando uma tabela.
- Considere uma matriz como um conjunto de vetores interligados (*vetor de vetores*).

Aplicação de Matrizes em Computação

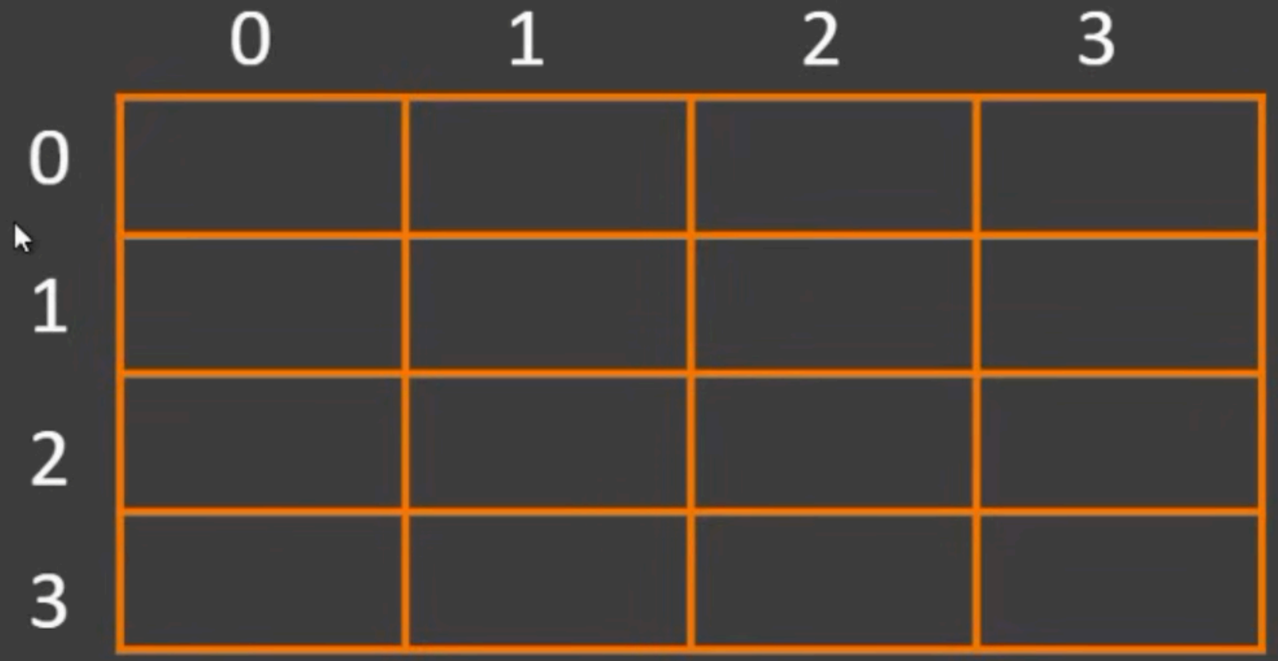
As matrizes são empregadas em aplicações que demandam a operação de dados em duas dimensões, tais como:

- Representação de Imagens
- Dados para Plotagem de Gráficos
- Mapeamento e Cálculos de Distância
- Jogos 2D
- Implementação de Estruturas de Dados especiais
- Cálculos tabulares (como em planilhas)

e muitas outras.

Matrizes - Representação

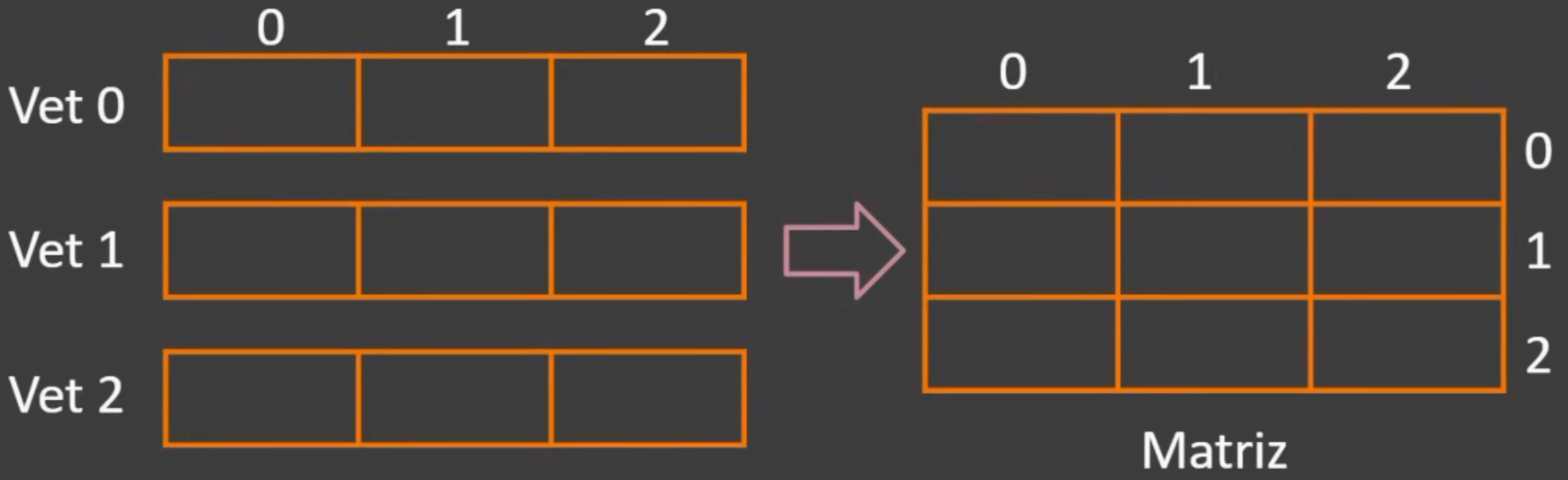
Abaixo temos um exemplo de uma matriz com 4 linhas e 4 colunas:



Note que a numeração de linhas e colunas se inicia em 0. Portanto a última posição será sempre n-1

Matrizes e Vetores

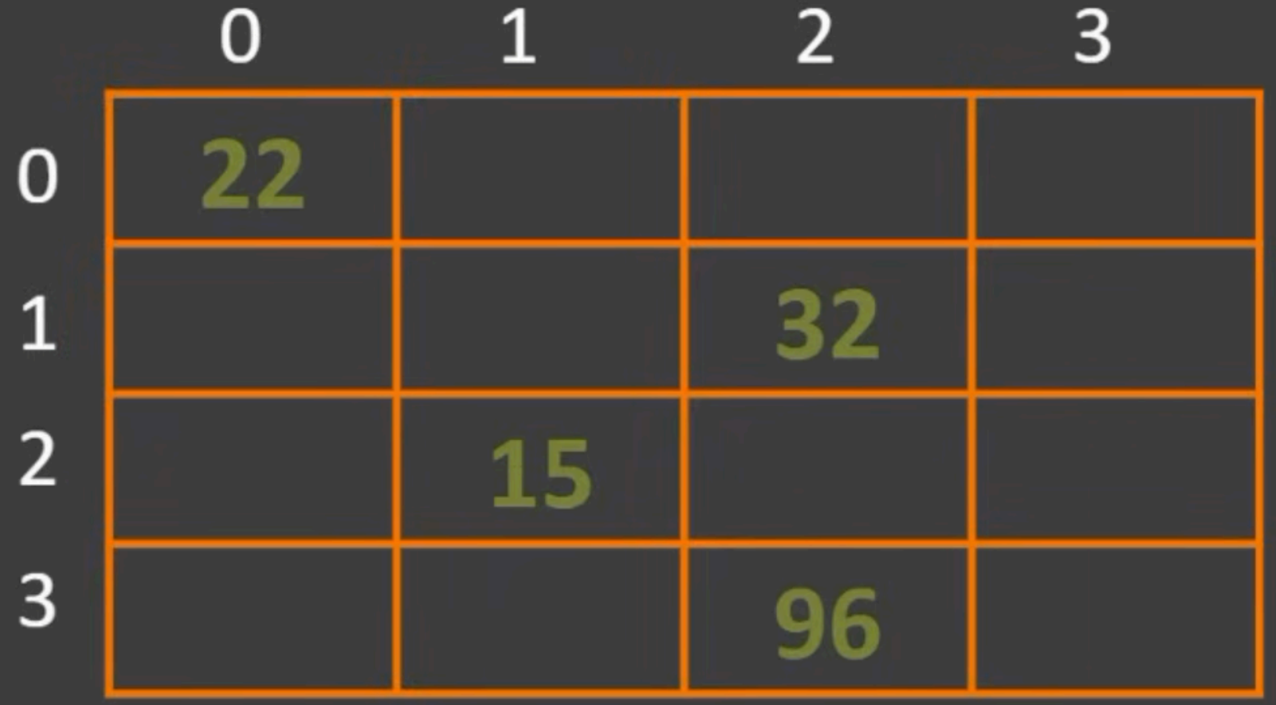
Podemos visualizar uma matriz como um vetor de vetores:



Cada vetor individual se transforma em uma linha da matriz (ou em uma coluna, se desejado).

Matriz com dados

Abaixo a matriz com alguns dados inseridos:



Valor 22: posição 0,0
Valor 32: posição 1,2
Valor 15: posição 2,1
Valor 96: posição 3,2

Declaração de matrizes



Declaramos uma matriz da seguinte forma:

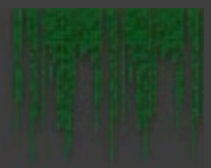
tipo nome_matriz[x][y]

onde x e y correspondem respectivamente ao número de linhas e de colunas do array.

Exemplo: matriz com 5 linhas e 3 colunas do tipo inteiro:

inteiro matriz[5][3]

Declaração de matrizes



Também podemos declarar uma matriz usando constantes:

Exemplo: matriz com 5 linhas e 3 colunas do tipo inteiro:

```
const inteiro X = 5
const inteiro Y = 3
inteiro matriz[X][Y]
```

Atribuir e acessar valores



Para atribuir um valor a uma matriz, indique a sua posição – **[linha][coluna]**:

matriz[0][0] = 60

leia(matriz[1][2])

Para obter um valor da matriz, idem:

escreva(matriz[0][0])